

## Leçon 16

# Microscopies optiques

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

### Niveau

**Niveau :** L2/L3 (optique géométrique, diffraction, critère de Rayleigh, ouverture numérique).

**Prérequis :** optique géométrique (lentilles minces, conjugaison), diffraction de Fraunhofer (L19), notion d'éclairement.

**Message :** le microscope optique permet de dépasser les limites de résolution de l'œil, mais se heurte à une limite fondamentale — la diffraction. Les microscopies modernes contournent cette limite par des approches physiques et chimiques innovantes.

**Tableau pré-écrit :**

- Plan de la leçon
- Schéma microscope réglé + mal réglé
- Schéma profondeur de champ (PP et PR)
- Tableau comparatif des techniques

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

## Introduction

(2 min)

- **Contexte**<sup>[O]</sup> : depuis van Leeuwenhoek (XVII<sup>e</sup>), l'humanité cherche à voir plus petit. Aujourd'hui : observer des protéines, des virus, des atomes. **Fil directeur** : quelles sont les limites physiques de la microscopie optique, et comment les repousser ?
- **Conditions de Gauss**<sup>[O]</sup> : rayons peu inclinés et proches de l'axe. Valable pour la partie II — on en verra les limites en II.3.

## Partie I L'œil comme détecteur

(5 min)

- **Modèle optique**<sup>[T]</sup> : lentille convergente (cristallin) + écran (rétine). **Accommodation** :  $f'$  varie entre  $\sim 17$  mm (vision de loin, cristallin relâché, PR =  $\infty$ ) et  $\sim 14$  mm (vision de près, cristallin bombé, PP  $\approx 25$  cm).
- **Photorécepteurs**<sup>[O]</sup> : **Bâtonnets** : sensibles à l'intensité (niveaux de gris, faible lumière). **Cônes** : trois types (R, V, B), perception des couleurs. **Fovéa**<sup>[O]</sup> : zone

centrale de la rétine où la densité de cônes est maximale ( $\sim 150\,000/\text{mm}^2$ , espacement  $\sim 2\,\mu\text{m}$ ) — c’est la zone de vision précise, là où se forme l’image des objets qu’on regarde directement.

- **Limite de résolution angulaire**<sup>[T]</sup> : deux contributions :

1. **Espacement des photorécepteurs** :  $\sim 2\,\mu\text{m}$  dans la fovéa, distance rétine-cristallin  $\sim 17\,\text{mm}$  :

$$\theta_1 = \frac{2\,\mu\text{m}}{17\,\text{mm}} \approx 1,2 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

2. **Diffraction par la pupille** ( $\varnothing \sim 3\,\text{mm}$ ) :

$$\theta_2 = \frac{1,22\lambda}{D} = \frac{1,22 \times 500\,\text{nm}}{3\,\text{mm}} \approx 2 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

Les deux mécanismes donnent le même OdG  $\rightarrow \theta_{\min} \approx 3 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 1' \text{ d'arc}$ .<sup>[O]</sup>  
L’œil est “bien conçu” : les photorécepteurs sont espacés à la limite de diffraction.  
OdG : 1 mm visible à 3 m.

- **Transition**<sup>[O]</sup> : pour observer des détails de taille  $\sim \mu\text{m}$  (cellule) à  $\sim 100\,\text{nm}$  (virus), il faut dépasser cette limite — c’est le rôle du microscope.

## Partie II Microscope à deux lentilles

(18 min)

### II.1 Description et réglage (4 min)

- **Principe**<sup>[D]</sup> : **objectif** (focale courte  $f'_1$ ) forme une image intermédiaire réelle agrandie. **Oculaire** (focale  $f'_2$ ) joue le rôle d’une loupe  $\rightarrow$  renvoie l’image à l’infini (œil au repos).
- **Bon et mauvais réglage**<sup>[D]</sup> : **Schéma GeoGebra**<sup>[D]</sup> : montrer les deux situations. **Mauvais réglage** : image intermédiaire pas dans le plan focal objet de l’oculaire  $\rightarrow$  image finale pas à l’infini  $\rightarrow$  œil doit accommoder  $\rightarrow$  fatigue. **Bon réglage** : image intermédiaire dans le plan focal objet de l’oculaire  $\rightarrow$  image finale à l’infini  $\rightarrow$  œil au repos.<sup>[O]</sup> **Montrer en direct** : incliner légèrement l’oculaire  $\rightarrow$  image intermédiaire sort du plan focal  $\rightarrow$  image finale floue. Illustre déjà la sensibilité du réglage (annonce la profondeur de champ en II.3).
- **Cercle oculaire**<sup>[T]</sup> : image de la monture de l’objectif par l’oculaire — position privilégiée de l’œil. Tous les rayons du champ passent par ce cercle.
- **Intérêt d’un objectif à courte focale**<sup>[O]</sup> : petit  $f'_1 \rightarrow$  rayons très inclinés  $\rightarrow$  grand angle  $\alpha$  de collecte  $\rightarrow$  meilleure résolution (détaillée en II.3). **Compromis**<sup>[O]</sup> : grandes lentilles  $\rightarrow$  plus de lumière et  $\alpha$  plus grand, mais aberrations géométriques plus importantes.
- **Intervalle optique**<sup>[T]</sup> :  $\Delta$  = distance entre le foyer image de l’objectif et le foyer objet de l’oculaire.  $\Delta = 160\,\text{mm}$  dans les microscopes commerciaux.
- **Transition II.1  $\rightarrow$  II.2**<sup>[O]</sup> : Le microscope est réglé. Comment quantifier ce qu’il fait ? On cherche à définir sa puissance et son grossissement.

### II.2 Puissance et grossissement (5 min)

- **Position de l’objet**<sup>[O]</sup> : l’objet n’est **pas** dans le plan focal objet de l’objectif — s’il l’était, l’image serait à l’infini. Il est **légèrement au-delà** du foyer objet ( $p$  légèrement supérieur à  $f'_1$ )  $\rightarrow$  image intermédiaire réelle à grande distance  $p'$ , précisément dans le plan focal objet de l’oculaire.

- **Grandissement de l'objectif**<sup>[T]</sup> : par les relations de Newton ( $\overline{F_1 A} \cdot \overline{F'_1 A'} = -f_1'^2$ ) avec  $\overline{F'_1 A'} = \Delta$  :

$$\gamma_1 = \frac{\overline{F'_1 A'}}{\overline{F_1 A}} = -\frac{\Delta}{f_1'}$$

<sup>[O]</sup> Signe  $-$  : image intermédiaire renversée.  $A'B' = \gamma_1 \cdot AB = -\Delta AB / f_1'$ .

- **Puissance**<sup>[T]</sup> : l'oculaire (loupe) envoie  $A'B'$  à l'infini sous l'angle :

$$\alpha' = \frac{|A'B'|}{f_2'} = \frac{\Delta \cdot AB}{f_1' f_2'}$$

Puissance  $P = \alpha' / AB$  :

$$P = \frac{\Delta}{f_1' f_2'} \quad [\delta]$$

<sup>[O]</sup> **Interprétation** :  $P$  est la capacité du microscope à faire paraître l'objet sous un grand angle — plus  $P$  est grand, plus l'image angulaire est grande, indépendamment de l'observateur. OdG :  $\Delta = 160$  mm,  $f_1' = 4$  mm,  $f_2' = 25$  mm  $\rightarrow P \approx 1600 \delta$ .

- **Grossissement commercial**<sup>[T]</sup> :

$$G = P \cdot d \quad \left[ G_c = \frac{P}{4} \right] \quad (d_{PP} = 25 \text{ cm} = 1/4 \text{ m})$$

OdG :  $G_c$  entre 40 et 1000.

- **Transition II.2  $\rightarrow$  II.3**<sup>[O]</sup> : On sait quantifier le grossissement. Mais augmenter  $G_c$  a un coût — deux limitations fondamentales apparaissent : la profondeur de champ et la diffraction.

### Expérience quantitative

**Vérification de  $P = \Delta / (f_1' f_2')$**

**Matériel** : lampe QI + filtre anti-calorique, objectif  $f_1' = 10$  cm, oculaire  $f_2' = 20$  cm, objet T ( $h = 0,9$  cm), écran, diaphragme.

**Principe** : faire varier  $\Delta$  en déplaçant l'objet  $\rightarrow$  mesurer  $h'$  (image intermédiaire)  $\rightarrow$  tracer  $P = h' / (h f_2')$  vs  $\Delta \rightarrow$  droite de pente  $1 / (f_1' f_2')$ .

**Protocole** :

1. Placer l'objet légèrement au-delà de  $f_1'$ . Repérer l'image intermédiaire (diaphragme).
2. Mesurer  $h'$  et calculer  $\Delta = p' - f_1'$ .
3. Répéter pour 5–6 valeurs de  $p$ .
4. Régression linéaire (Regressi).

**Résultat attendu** : pente =  $1 / (f_1' f_2') = 50 \delta \cdot \text{m}^{-1}$ , accord  $< 5\%$ .

**Démonstration en fin d'expérience**<sup>[O]</sup> : incliner légèrement l'oculaire  $\rightarrow$  image intermédiaire hors plan focal  $\rightarrow$  image finale floue. Annonce la profondeur de champ.

## II.3 Limites du microscope (9 min)

- **Profondeur de champ**<sup>[T]</sup> : **Définition**<sup>[O]</sup> : plage de positions de l'objet pour laquelle l'image finale reste nette (entre PP et PR de l'œil). **Schéma au tableau**<sup>[T]</sup> : deux positions extrêmes de l'objet → images au PP et au PR. **Résultat (admis)**<sup>[T]</sup> :

$$l = \frac{\Delta}{4G_c^2}$$

<sup>[O]</sup> **Intuition** : grand  $G_c$  → objectif à focale courte → une petite variation  $\delta p$  de l'objet entraîne une grande variation  $\delta p'$  de l'image intermédiaire → sort rapidement de la plage PP-PR →  $l$  petit. **OdG**<sup>[T]</sup> :  $G_c = 100$ ,  $\Delta = 160$  mm →  $l \approx 4$  μm. Mise au point très délicate à fort grossissement.

- **Tache d'Airy et ouverture numérique**<sup>[T]</sup> : **Définitions**<sup>[T]</sup> :  $R$  = rayon de l'objectif (ouverture de la lentille).  $\alpha$  = demi-angle maximal du cône de lumière collecté par l'objectif depuis un point objet ( $\sin \alpha \approx R/f'_1$  en paraxial). **Ouverture numérique**<sup>[T]</sup> :

$$ON = n \sin \alpha$$

$n$  = indice du milieu entre objet et objectif. Mesure la capacité de l'objectif à collecter la lumière diffractée à grand angle.

Chaque point objet donne une **tache d'Airy** dans le plan image :

$$r' = \frac{1,22\lambda}{2 \sin \alpha} \quad (\text{plan image})$$

<sup>[O]</sup> **Code Python**<sup>[D]</sup> : montrer le critère de Rayleigh en direct (slider interactif).

- **Résolution**<sup>[T]</sup> : ramener  $r'$  dans le plan objet par la relation de Abbe ( $n \sin \alpha = |G| \sin \alpha_{\text{objet}}$ ) :

$$r = \frac{0,61 \lambda}{ON}$$

**Deux leviers**<sup>[O]</sup> : (1) **Immersion** ( $n \uparrow$ ) : huile d'indice  $n \approx 1,5$  →  $ON$  jusqu'à 1,4 →  $r \sim 200$  nm. (2) **UV** ( $\lambda \downarrow$ ) :  $\lambda \sim 200$  nm → gain d'un facteur 2. **Limite absolue** :  $r_{\min} \sim \lambda/2 \sim 200$  nm.

- **Aberrations**<sup>[O]</sup> : grand  $ON$  → rayons très inclinés → hors conditions de Gauss. **Sphériques** : rayons marginaux (bord de la lentille,  $\sin \theta \neq \theta$ ) convergent avant les rayons paraxiaux → tache image. Correction : lentilles asphériques. **Chromatiques** :  $n(\lambda)$  varie (Cauchy) → foyer dépend de  $\lambda$ . Correction : doublets achromats (crown + flint, voir trickybox). **Autres (Seidel)** : coma, astigmatisme, distorsion, courbure de champ → corrigés dans les apochromats.
- **Transition**<sup>[O]</sup> : la limite de diffraction ( $r \sim 200$  nm) bloque la microscopie classique. De nouvelles techniques contournent cette limite fondamentale.

## Partie III Microscopies avancées

(12 min)

### III.1 Microscopie à fluorescence (4 min)

- **Fluorescence**<sup>[T]</sup> : un **fluorophore** absorbe un photon  $h\nu_{\text{exc}}$  → état excité → **relaxation vibrationnelle** : la molécule descend vers le bas de l'état excité en dissipant de l'énergie sous forme de **vibrations moléculaires** (chaleur) —

comme monter au 3<sup>e</sup> étage puis glisser au 2<sup>e</sup> → émission d'un photon  $h\nu_{\text{em}} < h\nu_{\text{exc}}$  (**décalage de Stokes**).<sup>[O]</sup> En biologie : fluorophores couplés à des anticorps → marquage sélectif d'une protéine, d'un organe.

- **Avantages**<sup>[O]</sup> : sélectivité chimique (fond noir), sensibilité (molécule unique). Résolution : **inchangée** ( $r \sim 200$  nm) — l'intérêt est le contraste, pas la résolution.
- **Photoblanchiment**<sup>[O]</sup> : après  $\sim 10^4$ – $10^6$  cycles, le fluorophore est détruit par réaction photochimique. En épifluorescence classique : **tout le cône de lumière** éclaire l'échantillon en profondeur, même les plans hors foyer — leurs fluorophores se photoblanchissent sans contribuer à l'image. Solution : microscopie confocale.

### III.2 Microscopie confocale (5 min)

- **Principe**<sup>[T]</sup> : laser focalisé en un point de l'échantillon (balayage point par point). Lumière collectée à travers un **pinhole** (diaphragme) placé dans un plan conjugué du point focal.<sup>[O]</sup> **Rôle du pinhole** : lumière des plans hors foyer converge hors du pinhole → bloquée. Seul le plan focal contribue → **résolution axiale**.
- **Avantages**<sup>[T]</sup> : résolution axiale  $\delta z \sim 600$  nm → reconstruction 3D (z-stack). Seul le plan focal est illuminé → pas de photoblanchiment hors foyer. Meilleur rapport signal/bruit.
- **Limite**<sup>[O]</sup> : résolution latérale  $\sim 180$  nm — toujours limitée par la diffraction. Compromis : pinhole petit → meilleure résolution axiale mais moins de lumière.
- **Transition**<sup>[O]</sup> : fluorescence et confocal ne dépassent pas Rayleigh. Est-ce possible ?

### III.3 PALM et STED — dépasser la diffraction (3 min)

- **Idée**<sup>[O]</sup> : Rayleigh s'applique pour *deux* points non résolus. Mais si **un seul** fluorophore est actif → on localise son centre avec précision  $\ll r_{\text{Airy}}$ .
- **PALM**<sup>[O]</sup> : pulse très faible → quelques fluorophores actifs → chaque tache d'Airy = un fluorophore → centre par ajustement gaussien ( $\sim 20$  nm) → photoblanchiment → répéter. Résolution : 20–50 nm.
- **STED**<sup>[O]</sup> : laser en couronne photoblanchit tout sauf le centre → zone active réduite. Compatible confocal.
- **Nobel 2014** : Betzig (PALM), Hell (STED), Moerner (molécule unique).

## Ouverture

(2 min)

- **Microscopie électronique**<sup>[O]</sup> : relation de de Broglie  $\lambda_{\text{dB}} = h/p$ , électron accéléré sous  $U$  :  $E_c = eU = p^2/(2m) \rightarrow p = \sqrt{2meU}$  :

$$\lambda_{\text{dB}} = \frac{h}{\sqrt{2meU}}$$

Pour  $U = 100$  kV :  $\lambda_{\text{dB}} \approx 4 \times 10^{-3}$  nm → résolution atomique ( $\sim 0,1$  nm). Facteur  $\sim 2000$  vs UV. Limite : vide, échantillons minces, fixés.

- **Contraste de phase (Zernike, Nobel 1953)**<sup>[O]</sup> : cellules vivantes transparentes en amplitude mais déphasantes. lame de phase annulaire sur la lumière directe (centre de l'objectif) → déphasage  $\pi/2$  → interférences → contraste d'amplitude visible.
- **SNOM, AFM, STM**<sup>[O]</sup> : champ proche (ondes évanescentes, 50 nm), force atomique (0,1 nm), effet tunnel (atomes individuels).

### Points tricky

1. **Puissance vs grossissement vs grandissement.** **Grandissement**  $\gamma$  : rapport tailles image/objet, sans observateur. **Puissance**  $P$  [dioptries] : rapport angle/taille réelle, caractérise l'instrument. **Grossissement**  $G = Pd$  : dépend de l'observateur (distance  $d$ ).  $G_c = P/4$  : convention  $d = 25$  cm pour comparer les instruments.
2. **Fovéa.** Zone centrale de la rétine, densité de cônes maximale ( $\sim 150\,000/\text{mm}^2$ , espacement  $\sim 2\,\mu\text{m}$ ). Zone de vision précise — l'image des objets regardés directement s'y forme. En dehors : cônes moins denses + bâtonnets  $\rightarrow$  vision périphérique moins précise mais plus sensible en faible lumière.
3. **Limite de résolution de l'œil — deux origines.** Photorécepteurs :  $2\,\mu\text{m}/17\,\text{mm} \approx 1,2 \times 10^{-4}$  rad. Diffraction pupille ( $\varnothing 3\,\text{mm}$ ) :  $1,22\lambda/D \approx 2 \times 10^{-4}$  rad. Même OdG  $\rightarrow$  l'œil est bien conçu.
4. **Tache d'Airy vs fente.** Ouverture circulaire  $\rightarrow$  Bessel  $J_1$ , facteur 1,22,  $r' = 1,22\lambda f'/(2R)$ . Fente rectangulaire  $\rightarrow$  sinc,  $r' = \lambda f'/a$  (sans 1,22).
5. **Profondeur de champ — dérivation.** Différentier la conjugaison de l'objectif  $1/p' - 1/p = 1/f'_1$  :

$$\frac{\delta p'}{p'^2} = \frac{\delta p}{p^2} \approx \frac{\delta p}{f_1'^2}$$

car  $p \approx f'_1$  (objet proche du foyer).  $\delta p'$  est limité par la plage PP-PR de l'œil via l'oculaire :  $\delta p' \sim \Delta f_2'^2/d_{PP}$ . En combinant et en utilisant  $G_c = \Delta/(4f'_1 f'_2)$  :  $l = \delta p \sim \Delta/(4G_c^2)$ . **Intuition** : grand  $G_c \rightarrow$  petite variation  $\delta p$  entraîne grande variation  $\delta p' \rightarrow$  sort de la plage PP-PR  $\rightarrow l$  petit.

6. **Ouverture numérique.**  $ON = n \sin \alpha$ ,  $n$  = indice milieu objet. Air :  $ON < 1$ . Huile ( $n = 1,5$ ) :  $ON$  jusqu'à 1,4.  $r = 0,61\lambda/ON$  depuis Rayleigh + Abbe. Physiquement : grand  $ON \rightarrow$  collecte les rayons diffractés à grand angle  $\rightarrow$  meilleure résolution.
7. **Doublets achromats.** Crown (fort  $n$ , faible dispersion) + flint (forte dispersion) collés. Condition :  $\phi_1/V_1 + \phi_2/V_2 = 0$  ( $V$  = nombre d'Abbe =  $(n_D - 1)/(n_F - n_C)$ ). Même foyer pour rouge et bleu. Apochromat : correction pour  $3\lambda$ .
8. **Photoblanchiment sans focalisation.** En épifluorescence, le faisceau laser éclaire tout un cône en profondeur — même les plans non observés. Ces fluorophores subissent des cycles absorption/émission  $\rightarrow$  photoblanchiment sans avoir contribué à l'image. En confocal : seul le plan focal est illuminé  $\rightarrow$  fluorophores hors foyer préservés.
9. **Contraste de phase — déphasage sur lumière directe.** Lumière directe (non diffractée) : passe par le centre de l'objectif. Lumière diffractée : passe par les bords. lame de phase annulaire au centre  $\rightarrow$  déphasage  $\pi/2$  sur la lumière directe.  $E_{\text{tot}} = E_{\text{dir}}e^{i\pi/2} + E_{\text{diff}}$   $\rightarrow$  différences de phase  $\rightarrow$  différences d'amplitude  $\rightarrow$  visibles.
10.  $\lambda_{\text{dB}}$  — **d'où vient la formule ?** Relation de de Broglie :  $\lambda = h/p$  (postulat). Conservation de l'énergie pour un électron accéléré :  $eU = p^2/(2m) \rightarrow p =$

$\sqrt{2meU}$ . D'où  $\lambda_{dB} = h/\sqrt{2meU}$ . Ce n'est pas la conservation de l'énergie qui donne  $\lambda$  — c'est de Broglie. La conservation de l'énergie donne  $p$  en fonction de  $U$ .

### Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : limite de l'œil (deux origines) → microscope (puissance, expérience) → limite diffraction (Airy, *ON*, immersion) → fluorescence (contraste) → confocal (3D, photoblanchiment) → PALM/STED (Nobel) → électronique, AFM.
- **Montrer bon/mauvais réglage en II.1.** Puis reprendre en fin d'expérience : incliner l'oculaire → image floue → annonce naturellement la profondeur de champ.
- **Code Python en diapo pendant II.3.** Slider interactif, fentes/trous, critère Rayleigh.
- **Fluorescence et confocal ne dépassent pas Rayleigh.** Leur intérêt : contraste et 3D, pas la résolution.
- **PALM/STED : si manque de temps, 1 min en ouverture.** Nobel 2014 dans tous les cas.

### Sources

- **Hecht** – *Optics* (Addison-Wesley).
- **Pérez** – *Optique* (Masson).
- **Bellier, Faye, Fruchart** – *Expériences de Physique* (Dunod).
- **Faure** – <https://perso.ens-lyon.fr/yohann.faure/agreg/LP>.
- **Betzig et al.** – *Science* 313, 1642 (2006).